Dipartimento di Scienze Economiche e Statistiche

Macroeconomia

Prof. Tullio Jappelli, Prof. Tommaso Oliviero, Prof. Saverio Simonelli
Esercitatore: Dr. Riccardo Silvestrini

2026/2027

Esercitazione 2 — 7 Ottobre 2026

Quesiti a scelta multipla

1. La crisi del 2008-2009 ebbe origine:
   (a) negli Stati Uniti
   (b) in Europa
   (c) in Asia
2. Le recessioni causate da una pandemia:
   (a) spezzano le catene produttive, comportano schock all'offerta e alla domanda.
   (b) comportano le stesse conseguenze delle crisi finanziare vissute nel 1929 e 2008.
   (c) non hanno conseguenze a livello globale.
3. Le tre variabili considerate dagli economisti per analizzare un paese sono:
   (a) tasso di crescita della produzione, tasso di interesse, tasso di inflazione
   (b) tasso di crescita della produzione, tasso di disoccupazione, tasso di inflazione
   (c) tasso di crescita della produzione, tasso di disoccupazione, tasso di cambio
4. Il PIL è:
   - la somma dei redditi di un'economia
   - la somma del valore dei beni finali ed intermedi di un'economia
   - entrambe le risposte precedenti sono vere
5. Il tasso di disoccupazione viene definito come:
   - disoccupati/occupati
   - disoccupati/forze di lavoro
   - disoccupazione/popolazione in età lavorativa

Answer: Risposte: 1:a; 2:a; 3:b, 4:a, 5:b.

■

Esercizio 1 Considera un'economia descritta dalle seguenti equazioni:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ C &= 100 + 0,5Y_d \\ I &= 80 \\ G &= 130 \\ T &= 110 \end{aligned}$$

1. Calcola il reddito d'equilibrio e il moltiplicatore.

   Answer: In questo caso, la domanda aggregata Z è data dalla somma di C, I e G. Notiamo che il reddito disponibile, Y_d, deve tener conto delle tasse, T, che in questo caso sono una componente fissa. Per tanto, riscriviamo:

$$Y = Z = \underbrace{100 + 0.5Y_d}_{C} + \underbrace{80}_{I} + \underbrace{130}_{G} = 100 + 0.5(Y - \underbrace{110}_{T}) + 80 + 130.$$

   Risolvendo l'equazione per Y (e portando i termini in Y a sinistra dell'equazione), abbiamo:

$$Y - 0.5Y = 100 - 0.5 \cdot 110 + 80 + 130 \implies Y = \frac{1}{1 - 0.5} \cdot 255 = \boxed{\underbrace{2}_{m} \cdot 255 = 510};$$

   dove m è il moltiplicatore.

■

2. Supponi ora che la spesa pubblica aumenti di 20. Calcola il valore del moltiplicatore in seguito all'aumento di G.

   Answer: Il valore del moltiplicatore non è influenzato dalla variazione della spesa pubblica (né di altre componenti esogene). In questo caso, il suo valore è dato da:

$$\frac{1}{1 - c_1},$$

   dove c_1 è il coefficiente della propensione marginale al consumo, cioè il coefficiente che, moltiplicando il reddito disponibile, determina la quota variabile dei consumi. Qui, $c_1 = 0.5$. Il moltiplicatore è pertanto $\boxed{m = 2}$.

■

3. Supponi ora che le tasse, T, diminuiscano di 20. Calcola il valore del moltiplicatore delle tasse in seguito alla variazione di T.

   Answer: Similmente al punto precedente, il moltiplicatore non cambia. Tuttavia, il moltiplicatore delle tasse è diverso da quello della spesa pubblica. Ricordiamo che il reddito di equilibrio è dato da:

$$Y = \frac{1}{1 - c_1}(c_0 - c_1 T + G + I).$$

   Da cui, notiamo che le tasse vanno ulteriormente moltiplicate per "$-c_1$". Quindi il moltiplicatore delle tasse è:

$$\boxed{\frac{-c_1}{1 - c_1} = \frac{-0.5}{1 - 0.5} = -1}$$

■

4. Considerando i valori del punto 1, calcola risparmio privato e risparmio pubblico. A cosa equivale la loro somma?

   Answer: Dal momento che nell'economia sono assenti le importazioni e le esportazioni, stiamo analizzando un economia chiusa. Il risparmio privato è dato dal reddito disponibile meno in consumi, cioè:

$$S = Y_d - C = Y_d - (100 + 0.5Y_d) = (1 - 0.5)\underbrace{(Y - T)}_{Y_d} - 100 = 0.5(510 - 110) - 100 = \boxed{100}$$

   Dove nella penultima uguaglianza abbiamo sostituito il reddito di equilibrio. Infatti, queste quantità vanno calcolate all'equilibrio.

   Il risparmio pubblico è dato da:

$$T - G = 110 - 130 = \boxed{-20};$$

   cioè registriamo un disavanzo di bilancio.

   Sommando i due risparmi otteniamo esattamente il valore degli investimenti, come desiderato:

$$S + (T - G) = 100 + (-20) = 80 = I.$$

■

5. Considera che l'investimento non sia più esogeno ma tale che $I = 60 + 0,1Y$. Calcola il nuovo reddito d'equilibrio. Come cambia il moltiplicatore? Aumenta o diminuisce rispetto al punto precedente?

   Answer: In questo caso, una parte degli investimenti dipende dal reddito di equilibrio. Abbiamo ora introdotto una parte endogena nella domanda di investimenti. Questo influenza il moltiplicatore.

   Utilizzando gli stessi calcoli del punto 1, poniamo il reddito uguale alla domanda aggregata, ottenendo:

$$Y = Z = \underbrace{100 + 0.5Y_d}_{C} + \underbrace{60 + 0.1Y}_{I} + \underbrace{130}_{G} = 100 + 0.5(Y - \underbrace{110}_{T}) + 60 + 0.1Y + 130.$$

   Risolviamo aggregando i termini in Y:

$$Y - 0.5Y - 0.1Y = 100 + 60 - 0.5 \cdot 110 + 130 \implies Y = \frac{1}{1 - 0.5 - 0.1} \cdot 235 = \boxed{\underbrace{2.5}_{m'}} \cdot 235 = \boxed{587.5}.$$

   $m' > m$, quindi il moltiplicatore è maggiore rispetto al precedente. Infatti, il reddito adesso alimenta non soltanto la parte variabile dei consumi, ma anche una parte variabile degli investimenti.

■

6. Considerando sempre che la funzione dell'investimento sia $I = 60 + 0,1Y$, supponi ora che la spesa pubblica aumenti di 20. Come varia il reddito d'equilibrio?

Answer: Per rispondere a questa domanda, consideriamo l'effetto che una variazione di una quantità esogena ha sul reddito di equilibrio. Indichiamo la variazione di reddito d'equilibrio con ΔY.

$$\Delta Y = Y_{\text{nuovo } G} - Y_{\text{vecchio } G} = Y(G = 150) - Y(G = 130).$$

Ora ricaveremo una formula che ci sarà utile per tutti i problemi di questo tipo. Per chiarezza, riscriviamo le quantità di interesse in termini simbolici (come visto a lezione):

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G \\ C &= c_0 + c_1 Y_d \\ I &= I_0 + dY \\ G &= G_0 \\ T &= T_0 \end{aligned}$$

Adesso, risolvendo $Y = Z$, troviamo il reddito di equilibrio (come prima):

$$Y = \frac{1}{1 - c_1 - d}(c_0 + I_0 + G_0 - c_1 T).$$

Utilizzando questa formula, troviamo facilmente il reddito di equilibrio sostituendo le quantità date. Notate che nel calcolare ΔY i termini "importanti" sono solo quelli che cambiano. In questo caso, oltre alla spesa pubblica che passa da 130 a 150, tutte le altre componenti rimangono uguali:

$$\begin{aligned} \Delta Y &= Y_{G=150} - Y_{G=130} \\ &= \frac{1}{1 - c_1 - d}(c_0 + I_0 + G_{=150} - c_1 T) - \frac{1}{1 - c_1 - d}(c_0 + I_0 + G_{=130} - c_1 T) \\ &= \frac{1}{1 - c_1 - d}(c_0 - c_0 + I_0 - I_0 - c_1 T + c_1 T + G_{=150} - G_{=130}) \\ &= \frac{1}{1 - c_1 - d}(G_{=150} - G_{=130}) = m \cdot \Delta G. \end{aligned}$$

Quindi, tutte le componenti che non variano si annullano a vicenda nel calcolare la variazione del reddito. **La struttura di questa equazione è valida in generale**:

$$\text{variazione reddito} = \text{moltiplicatore} \times \text{variazione componente esogena}.$$

Nel caso di interesse, il moltiplicatore lo abbiamo calcolato al punto 5: $m = 2.5$. La variazione della spesa pubblica ci viene data dal testo $\Delta G = 20$. Pertanto, la variazione corrispondente di reddito la calcoliamo come:

$$\Delta Y = m \cdot \Delta G = 2.5 \cdot 20 = \boxed{50}.$$

Notate che il nuovo livello del reddito può facilmente essere calcolato utilizzando la definizione di ΔY:

$$Y_{\text{nuovo } G} = \Delta Y + Y_{\text{vecchio } G} = 50 + 587.5 = 637.5.$$

■

7. A quanto dovranno ammontare gli introiti fiscali affinché il reddito d'equilibrio non vari in risposta all'aumento di spesa pubblica al punto 6?

Answer: La domanda chiede di indicare un introito fiscale per far sì che il reddito di equilibrio non cambi. Ragioniamo analogamente a quanto fatto per la variazione della spesa pubblica;

adesso l'unica cosa che cambia è che abbiamo la variazione del reddito e non della componente esogena (ΔT). Dalla formula di sopra:

$$\Delta Y = m \cdot \text{variazione componente esogena} = m \cdot (-c_1 \Delta T).$$

Notate differenze? Oltre ad impattare negativamente il reddito (un aumento delle tasse riduce il reddito di equilibrio), le tasse vanno ulteriormente moltiplicate per il coefficiente c_1; è facile ricavare questo risultato dallo svolgimento precedente. Infatti, il moltiplicatore delle tasse è diverso da quello della spesa pubblica. Questo perché le tasse vanno a determinare il reddito disponibile e impattano la domanda aggregata attraverso la parte variabile del consumo (e quindi vanno moltiplicate per la propensione marginale al consumo c_1).

Come anticipato, vogliamo conoscere ΔT, l'introito fiscale che permette di compensare la variazione del reddito dovuto all'incremento della spesa pubblica: ΔG determina ΔY; vogliamo un ΔT che determini esattamente $-\Delta Y$. In altre parole:

$$\Delta T \text{ è tale che: } \quad -m \cdot c_1 \Delta T = -\Delta Y = -50 \implies -2.5 \cdot 0.5 \Delta T = -50 \implies \boxed{\Delta T = 40}.$$

Quindi, le tasse devono aumentare di 40 (110 $\rightarrow$ 150) per compensare l'incremento della spessa pubblica. In altre parole:

$$m \cdot c_1 \Delta T = m \cdot \Delta G \implies \Delta T = \frac{\Delta G}{c_1}$$

(NOTA: attenzione ai segni! Controllate sempre se le quantità trovate sono intuitivamente corrette. Ad esempio, è chiaro che, dal momento che le tasse impattano negativamente sul reddito di equilibrio, il nuovo introito fiscale deve essere maggiore del precedente per eliminare una variazione positiva del reddito dovuto all'incremento di spesa pubblica. Quindi ΔT deve essere positivo, e non negativo! Questo è un rapido controllo che potete (e dovreste) sempre fare.)

■

Esercizio 2 Considera un'economia descritta dalle seguenti equazioni:
$Y = C + I + G$
$C = 200 + 0,6Y_d$
$I = 800 + 0,3Y$
$G = 1200$
$T = 0,5Y$

1. Indica quali sono le variabili esogene e quelle endogene.

   Answer: Componenti esogene sono quelle che non dipendono dal reddito (in alcun modo). Quindi, la componente esogene in questo modello è solo G; tutte le altre sono endogene.

   ■

2. Calcola la produzione d'equilibrio e il moltiplicatore.

   Answer: Il procedimento non è diverso da quello dell'esercizio 1. Dobbiamo solo tenere conto

delle tasse, che ora sono proporzionali al reddito. Risolviamo $Y = Z$:

$$\begin{aligned} Y &= C + I + G = \\ &= 200 + 0.6Y_d + 800 + 0.3Y + 1200 \\ &= 200 + 0.6(Y - 0.5Y) + 800 + 0.3Y + 1200 \\ &= 200 + 0.6(1 - 0.5)Y + 800 + 0.3Y + 1200 \\ &= \text{portiamo tutti i termini in Y a sinistra} \implies \\ Y - 0.6(1 - 0.5)Y - 0.3Y &= 200 + 800 + 1200 \\ Y &= \frac{1}{1 - 0.6(1 - 0.5) - 0.3}(200 + 800 + 1200) \\ Y &= 2.5(200 + 800 + 1200) \\ Y &= \boxed{2.5} \cdot 2200 = \boxed{5500}; \end{aligned}$$

Il moltiplicatore è $m = 2.5$; la produzione (reddito) di equilibrio è $Y = 5500$.

■

3. Calcola l'investimento d'equilibrio. Come si ripartiscono gli investimenti tra risparmio privato e risparmio pubblico?

Answer: L'investimento di equilibrio lo otteniamo sostituendo il reddito di equilibrio in I:

$$I = 800 + 0.3Y = 800 + 0.3 \cdot 5500 = 800 + 1650 = 2450.$$

Dalla Lezione 3 sappiamo che i risparmi sommano agli investimenti. Calcoliamo i risparmi. Il risparmio privato, come abbiamo visto in precedenza, è dato dal reddito disponibile meno i consumi:

$$\begin{aligned} \boxed{S_p} = Y_d - C = (1 - 0.6)Y_d - 200 = (1 - 0.6)(Y - 0.5Y) - 200 = \\ (1 - 0.6)(1 - 0.5)Y - 200 = (1 - 0.6)(1 - 0.5)5500 - 200 = \boxed{900} \end{aligned}$$

Il risparmio pubblico:

$$\boxed{S_g} = T - G = 0.5Y - G = 0.5 \cdot 5500 - 1200 = \boxed{1550}.$$

In ultimo, verifichiamo che la somma dei risparmi eguagli gli investimenti: $\boxed{S}_p + S_g = 900 + 1550 = 2450 = I$.

■

4. Se la spesa pubblica aumenta di 100, calcolare di quanto varia l'investimento (ΔI).

Answer: Per calcolare la variazione di I, possiamo calcolare prima la variazione di reddito ΔY, e poi utilizzare il nuovo reddito di equilibrio per calcolare il nuovo livello degli investimenti.

- La variazione di reddito la calcoliamo facilmente con la formula

$$\Delta Y = m \cdot \Delta G = 2.5 \cdot 100 = 250.$$

- Quindi, il nuovo livello del reddito (considerando i dati di partenza) è

$$Y_{\text{nuovo}} = Y_{\text{vecchio}} + \Delta Y = 5500 + 250 = 5750.$$

- Utilizziamo il nuovo reddito nella formula degli investimenti per calcolarne il nuovo valore:

$$I_{\text{nuovo}} = 800 + 0.3Y_{\text{nuovo}} = 800 + 0.3 \cdot 5750 = 2525.$$

- Infine, paragonando il nuovo livello degli investimenti a quello vecchio, otteniamo la variazione come

$$\Delta I = I_{\text{nuovo}} - I_{\text{vecchio}} = 2525 - 2450 = \boxed{75}.$$

■

5. Se la spesa pubblica aumenta di 100, quali sono i nuovi valori di risparmio privato e pubblico rispetto al nuovo investimento d'equilibrio?

Answer: Per rispondere a questa domanda utilizziamo i valori trovati al punto precedente. Sappiamo che gli investimenti si ripartiscono tra risparmio pubblico e privato.

- Il nuovo valore degli investimenti è 2525.
- Il valore del risparmio pubblico dipende da una quantità esogena, G, che è stata modificata, e da una componente endogena, T, che dipende dal reddito e che quindi va ricalcolata in base al nuovo reddito di equilibrio.

$$S_g = T_{\text{nuovo}} - G_{\text{nuovo}} = 0.5Y_{\text{nuovo}} - (100 + G_{\text{vecchio}}) = 0.5 \cdot 5750 - (100 + 1200) = \boxed{1575}.$$

- Infine, non ci sarebbe bisogno di calcolare il risparmio privato. Potremmo infatti ottenerlo dalle altre quantità trovate. In ogni caso, calcoliamolo per verificare l'esattezza dei risultati fino ad ora ottenuti.

$$S_p = Y_d - C = (1 - 0.6)(1 - 0.5)Y_{\text{nuovo}} - 200 = 0.2 \cdot 5750 - 200 = \boxed{950}.$$

- Verifichiamo la relazione tra investimenti e risparmi:

$$2750 = I_{\text{nuovo}} = S_p + S_g = 950 + 1575 = 2525.$$

■